

# HIBI — Plano de Execução: Dataset Relationship Engine

**Projeto:** hibi (fork Apache Superset)  
**Data:** 14/05/2026  
**Estimativa Total:** 11-17 semanas (~79-121 dias úteis)  
**Total de Tasks:** 33

## Visão Geral das Fases

| Fase   | Descrição                    | Semanas | Dias (Min-Max) | Tasks | Risco Geral |
|--------|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|
| Fase 1 | Backend & Engine             | 4-6     | 27-43          | 13    | Médio-Alto  |
| Fase 2 | Frontend & Model View        | 3-4     | 22-35          | 10    | Médio       |
| Fase 3 | Cross-Filtering & Drill-Down | 4-6     | 30-43          | 10    | Alto        |
| TOTAL  | —                            | 11-17   | 79-121         | 33    | —           |

## **Fase 1 — Backend & Engine (27-43 dias)**

---

| ID   | Bloco/<br>Task    | Descrição                                                                                                                                                           | Est.<br>(dias) | Deps | Prioridade | Risco                                                                                       |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.1 | Alembic Migration | Criar migration com tabelas <code>data-set_relationships</code> e <code>data-set_relationship_columns</code> , incluindo constraints, indices e downgrade           | 1-2            | —    | Alta       |  Baixo   |
| P1.2 | SQLAlchemy Models | Implementar <code>DatasetRelationship</code> e <code>DatasetRelationshipColumn</code> com relationships, <code>back_populates</code> , validações e uuid generation | 2-3            | P1.1 | Alta       |  Baixo |
| P1.3 | DAO Layer         | Implementar <code>DatasetRelationshipDAO</code> com <code>find_by_dataset</code> , <code>compute_is_cross_databases</code>                                          | 2-4            | P1.2 | Alta       |  Médio |

| ID   | Bloco/<br>Task          | Descrição                                                                                                 | Est.<br>(dias) | Deps       | Prioridade | Risco                                                                                       |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | e,<br>get_relationship_graph, validação de grafo acíclico                                                 |                |            |            |                                                                                             |
| P1.4 | Schemas & Validation    | Criar Marshmallow schemas para serialização/deserialização, validação de payloads da API e error handling | 1-2            | P1.2       | Alta       |  Baixo   |
| P1.5 | REST API CRUD           | Implementar endpoints: list, create, get, update, delete relationships com permissões e rate limiting     | 3-5            | P1.3, P1.4 | Alta       |  Médio |
| P1.6 | API Discovery Endpoints | Implementar endpoints related/<dataset_id>/ e graph/ para descoberta de relacionamentos                   | 1-2            | P1.5       | Média      |  Baixo |

| ID    | Bloco/<br>Task                    | Descrição                                                                                                                                                                          | Est.<br>(dias) | Deps       | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                      |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1.7  | Feature<br>Flags &<br>Config      | Adicionar<br>feature<br>flags e lim-<br>ites de<br>segurança<br>( MAX_MERGE_ROWS ,<br>TIMEOUT ,<br>etc.)                                                                           | 1-1            | —          | Alta            |  Baixo  |
| P1.8  | Same-DB<br>JOIN En-<br>gine       | Modificar<br>get_sqla_q<br>uery()<br>para in-<br>jetar cláu-<br>sulas JOIN<br>quando<br>datasets<br>estão no<br>mesmo<br>banco.<br>Suportar<br>LEFT, IN-<br>NER,<br>RIGHT,<br>FULL | 3-5            | P1.3, P1.7 | Alta            |  Alto   |
| P1.9  | Cross-DB<br>Merge En-<br>gine     | Modificar<br>get_query_<br>result()<br>para ex-<br>ecução<br>paralela de<br>queries e<br>merge via<br>Pandas<br>com pro-<br>teção de<br>memória e<br>timeout                       | 4-5            | P1.3, P1.7 | Alta            |  Alto |
| P1.10 | Query<br>Context In-<br>tegration | Modificar<br>QueryCon-<br>textPro-<br>cessor.get<br>_df_payloa                                                                                                                     | 2-3            | P1.8, P1.9 | Alta            |  Alto |

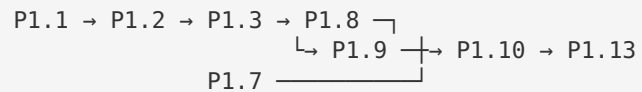
| ID    | Bloco/<br>Task                  | Descrição                                                                                                | Est.<br>(dias) | Deps       | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                       |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                 | d() para orquestrar merges cross-DB e passar relationships no query_obj                                  |                |            |                 |                                                                                             |
| P1.11 | Unit Tests - Models & DAO       | Testes para models, DAO methods, validação de grafo acíclico, compute_is_cross_databases                 | 2-3            | P1.3       | Alta            |  Baixo   |
| P1.12 | Unit Tests - API                | Testes CRUD da API, validação de payloads, permissões, error responses                                   | 2-3            | P1.5, P1.6 | Alta            |  Baixo |
| P1.13 | Integration Tests - JOIN Engine | Testes end-to-end do same-DB JOIN e cross-DB merge com datasets reais, edge cases e limites de segurança | 3-5            | P1.10      | Alta            |  Médio |

### Arquivos Principais Afetados — Fase 1

- superset/migrations/versions/xxxx\_add\_dataset\_relationships.py
- superset/models/dataset\_relationship.py

- superset/connectors/sqla/models.py
- superset/daos/dataset\_relationship.py
- superset/datasets/schemas.py
- superset/dataset\_relationships/api.py
- superset/config.py
- superset/models/helpers.py (ExploreMixin)
- superset/common/query\_context\_processor.py
- tests/unit\_tests/ e tests/integration\_tests/

### Caminho Crítico — Fase 1



## **Fase 2 — Frontend & Model View (22-35 dias)**

---



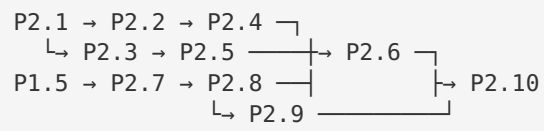
| ID   | Bloco/<br>Task             | Descrição                                                                                                        | Est.<br>(dias) | Deps | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                       |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2.1 | Setup Re-act Flow          | Instalar <code>@xyflow/react</code> , configurar estrutura de diretórios, setup de tipos TypeScript              | 1-2            | —    | Alta            |  Baixo   |
| P2.2 | Dataset-Node Component     | Compon-ente de nó representando data-set: nome, ícone de banco, lista de colunas com tipos, handles para conexão | 2-3            | P2.1 | Alta            |  Baixo   |
| P2.3 | RelationshipEdge Component | Aresta cus-tomizada mostrando tipo de re-lação (1:N, N:1), join type, indicador cross-DB, label interativo       | 2-3            | P2.1 | Alta            |  Médio |
| P2.4 | Column-Picker Modal        | Modal/drawer para sele-cionar colunas source→tar get, suporte a múltiplos pares,                                 | 2-4            | P2.2 | Alta            |  Médio |

| ID   | Bloco/<br>Task                              | Descrição                                                                                                                                          | Est.<br>(dias) | Deps                      | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | auto-sug-<br>gest                                                                                                                                  |                |                           |                 |                                                                                             |
| P2.5 | Relation-<br>shipSide-<br>bar               | Painel lat-<br>eral com<br>detalhes<br>do relacio-<br>namento<br>selecion-<br>ado:<br>edição de<br>tipo, join<br>type, valid-<br>ação, de-<br>lete | 2-3            | P2.3                      | Média           |  Baixo   |
| P2.6 | Relation-<br>shipCan-<br>vas Con-<br>tainer | Container<br>principal<br>integrando<br>todos os<br>compon-<br>entes,<br>mini-map,<br>controles<br>de zoom,<br>toolbar,<br>save/load               | 3-4            | P2.2, P2.3,<br>P2.4, P2.5 | Alta            |  Médio   |
| P2.7 | API Hooks<br>& Integra-<br>tion             | Hooks<br>useRela-<br>tionships<br>e useRela-<br>tionship-<br>Graph , in-<br>tegração<br>com API<br>REST,<br>cache e<br>optimistic<br>updates       | 2-3            | P1.5, P2.1                | Alta            |  Baixo |
| P2.8 | Explore<br>View -<br>Column<br>Picker       | Estender<br>column<br>picker do<br>Explore                                                                                                         | 3-5            | P2.7, P1.8                | Alta            |  Alto  |

| ID    | Bloco/<br>Task                       | Descrição                                                                                                                                                | Est.<br>(dias) | Deps                | Priorid-<br>ade | Risco   |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
|       |                                      | para<br>mostrar<br>colunas de<br>datasets<br>relacion-<br>ados agru-<br>padas por<br>dataset de<br>origem                                                |                |                     |                 |         |
| P2.9  | Dashboard<br>Metadata<br>Integration | Estender<br>json_metad<br>ata do<br>dashboard<br>para<br>armazenar<br>act-<br>ive_relatio<br>nships e<br>drill_down_<br>hierarchies                      | 2-3            | P2.7                | Média           | ● Médio |
| P2.10 | E2E Tests -<br>Playwright            | Testes end-<br>to-end: cri-<br>ar/editar/<br>deletar<br>relaciona-<br>mentos no<br>canvas,<br>verificar<br>column<br>picker,<br>dashboard<br>integration | 3-5            | P2.6, P2.8,<br>P2.9 | Alta            | ● Médio |

### Arquivos Principais Afetados — Fase 2

- superset-frontend/src/features/datasets/relationships/ (novo módulo)
- superset-frontend/src/explore/ (múltiplos arquivos)
- superset-frontend/src/dashboard/ (metadata handling)
- superset-frontend/cypress/ ou playwright/

**Caminho Crítico — Fase 2**

## **Fase 3 — Cross-Filtering & Drill-Down (30-43 dias)**

---

| ID   | Bloco/<br>Task                         | Descrição                                                                                                                                                    | Est.<br>(dias) | Deps | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                       |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3.1 | Cross-Filter<br>Scope Ex-<br>tension   | Modificar<br>getCross-<br>Filter-<br>sConfigur-<br>ation()<br>para es-<br>tender<br>scope de<br>cross-filter<br>baseado<br>em relacio-<br>namentos<br>ativos | 3-5            | P2.9 | Alta            |  Alto    |
| P3.2 | Filter<br>Translation<br>Engine        | Engine que<br>traduz<br>valores<br>filtrados de<br>um dataset<br>para<br>colunas<br>equival-<br>entes em<br>datasets<br>relacion-<br>ados                    | 4-5            | P3.1 | Alta            |  Alto    |
| P3.3 | Native Fil-<br>ter<br>Propaga-<br>tion | Modificar<br>dataMask<br>reducer<br>para pro-<br>pagar<br>filtros nat-<br>ivos auto-<br>matica-<br>mente<br>através de<br>relaciona-<br>mentos               | 3-5            | P3.2 | Alta            |  Alto  |
| P3.4 | Drill-Down<br>Hierarchy<br>Config      | UI para<br>configur-<br>ação de<br>hierarquias<br>de drill-                                                                                                  | 3-4            | P2.9 | Média           |  Médio |

| ID   | Bloco/<br>Task                                   | Descrição                                                                                                                        | Est.<br>(dias) | Deps       | Priorid-<br>ade | Risco                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  | down entre<br>datasets<br>(Country→State→<br>City)                                                                               |                |            |                 |                                                                                             |
| P3.5 | Drill-Down<br>Navigation<br>Engine               | Engine de<br>navegação<br>drill-down<br>com filtro<br>aplicado e<br>suporte a<br>bread-<br>crumb                                 | 4-5            | P3.4, P3.2 | Média           |  Alto    |
| P3.6 | Perform-<br>ance -<br>Query<br>Caching           | Cache de<br>resultados<br>de merge<br>cross-DB,<br>invalidação<br>por TTL e<br>por<br>mudança<br>de dados/<br>relation-<br>ships | 3-4            | P1.9       | Alta            |  Médio   |
| P3.7 | Perform-<br>ance - In-<br>dex Optim-<br>ization  | Sugerir/cri-<br>ar índices<br>automat-<br>icamente<br>em<br>colunas de<br>join,<br>análise de<br>plano de<br>execução            | 2-3            | P1.8       | Média           |  Baixo |
| P3.8 | Unit Tests -<br>Cross-Filter<br>& Drill-<br>Down | Testes para<br>filter trans-<br>lation,<br>cross-filter<br>propaga-<br>tion, drill-<br>down nav-                                 | 3-4            | P3.3, P3.5 | Alta            |  Baixo |

| ID    | Bloco/<br>Task                          | Descrição                                                                                                      | Est.<br>(dias) | Deps | Prioridade | Risco   |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|---------|
|       |                                         | igation,<br>edge cases                                                                                         |                |      |            |         |
| P3.9  | Integration<br>Tests - Full<br>Pipeline | Testes end-to-end do pipeline completo: criar relationship → usar no explore → cross-filter → drill-down       | 3-5            | P3.8 | Alta       | ● Médio |
| P3.10 | Documentação Completa                   | Documentação técnica (API, arquitetura) e de usuário (como criar relationships, usar cross-filter, drill-down) | 2-3            | P3.9 | Média      | ● Baixo |

### Arquivos Principais Afetados — Fase 3

- `superset-frontend/src/dashboard/util/crossFilters.ts`
- `superset-frontend/src/dataMask/reducer.ts`
- `superset-frontend/src/features/datasets/relationships/filterTranslation.ts`
- `superset-frontend/src/dashboard/components/DrillDown/`
- `superset/models/helpers.py` , `superset/utils/cache.py`
- `docs/relationships/`

### Caminho Crítico — Fase 3

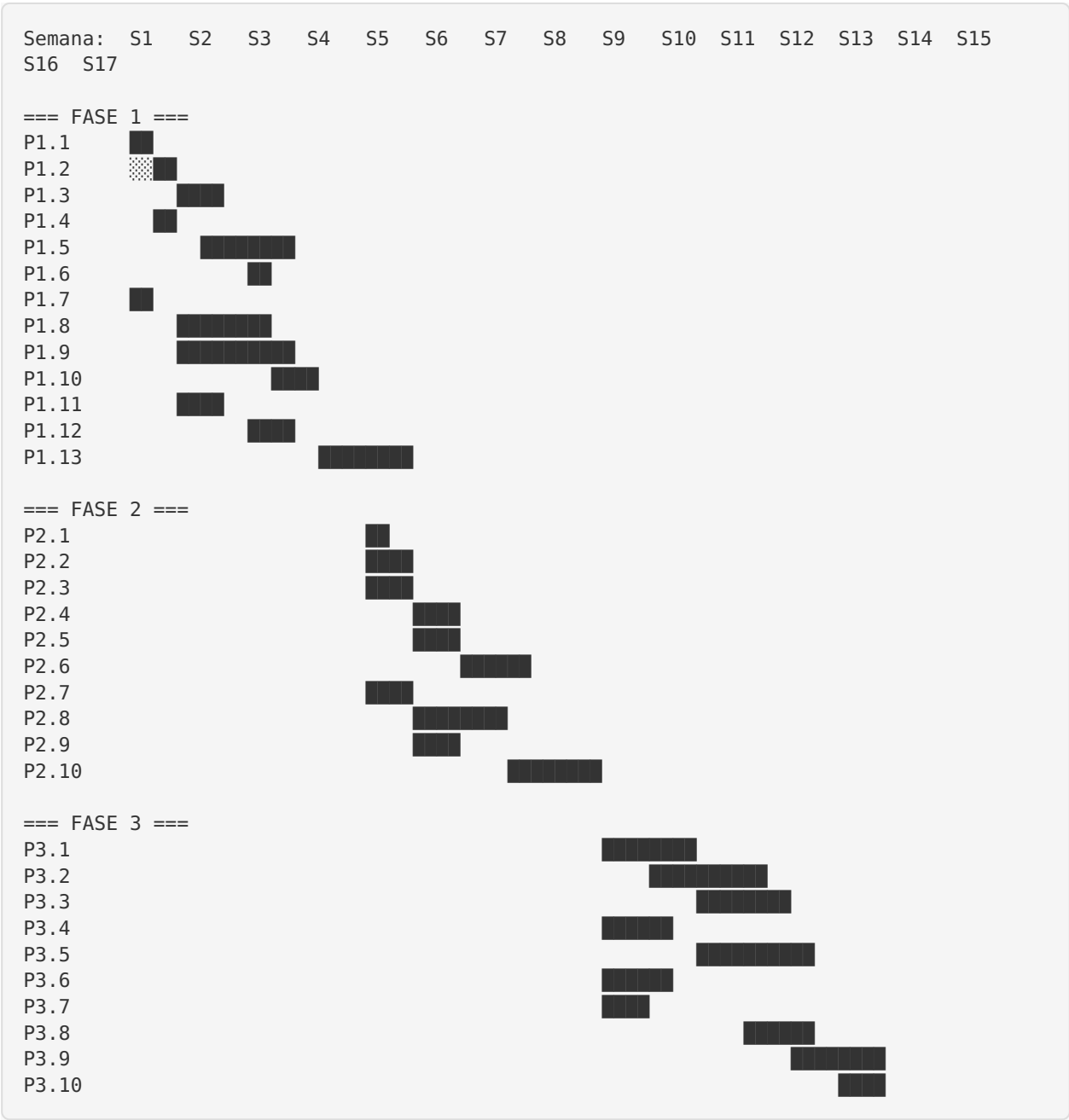
```

P2.9 → P3.1 → P3.2 → P3.3 ┐
                          └─ P3.5 ──┐→ P3.8 → P3.9 → P3.10
P2.9 → P3.4 ───────────┐

```



# Cronograma Estimado (Gantt Simplificado)



## Matriz de Dependências

### Dependências Cross-Fase (Críticas)

| De   | Para | Tipo                   | Descrição                                                                     |
|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P1.5 | P2.7 | Backend → Frontend     | API REST precisa estar pronta para hooks de integração                        |
| P1.8 | P2.8 | Engine → UI            | JOIN engine precisa funcionar para column picker mostrar colunas relacionadas |
| P1.8 | P3.7 | Engine → Perf          | Same-DB JOIN engine precisa existir para otimização de índices                |
| P1.9 | P3.6 | Engine → Perf          | Cross-DB merge engine precisa existir para implementar caching                |
| P2.9 | P3.1 | Dashboard → Filter     | Dashboard metadata precisa suportar active_relationships                      |
| P2.9 | P3.4 | Dashboard → Drill-Down | Dashboard metadata precisa suportar drill_down_hierarchies                    |

### Dependências Intra-Fase

**Fase 1:** Fluxo principal P1.1 → P1.2 → P1.3 → P1.8/P1.9 → P1.10 → P1.13

**Fase 2:** Fluxo principal P2.1 → P2.2/P2.3 → P2.6 → P2.10

**Fase 3:** Fluxo principal P3.1 → P3.2 → P3.3 → P3.8 → P3.9 → P3.10

## Análise de Riscos

### ● Riscos Altos

| # | Risco                                                           | Fase(s) | Tasks Afetadas    | Mitigação                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>OOM em merge cross-DB</b> com data-sets grandes              | 1, 3    | P1.9, P1.10, P3.6 | Limite <code>RELATION-SHIP_MAX_MERGE_ROWS</code> (100K), timeout de 30s, streaming parcial |
| 2 | <b>JOINS same-DB degradam performance</b> de queries existentes | 1       | P1.8, P1.10, P3.7 | Índices automáticos em colunas de JOIN, cache, feature flags para roll-back                |
| 3 | <b>Conflitos com funcionalidades existentes</b> do Super-set    | 1, 2    | P1.8, P1.10, P2.8 | Feature flags granulares, testes de regressão, rollout gradual                             |
| 4 | <b>Filter translation incorreta</b> causa dados errados         | 3       | P3.2, P3.3        | Testes exaustivos, validação de tipos de coluna, alertas visuais                           |
| 5 | <b>Testes insuficientes</b> em cenários cross-DB edge cases     | 1, 3    | P1.13, P3.9       | Matriz de testes com múltiplos dialetos SQL (Postgres, MySQL, BigQuery)                    |

## ● Riscos Médios

| # | Risco                                                  | Fase(s) | Tasks Afetadas | Mitigação                                                       |
|---|--------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Complexidade no frontend</b><br>com muitos datasets | 2       | P2.6, P2.8     | Canvas com lazy loading, virtualização de listas, paginação     |
| 7 | <b>Drill-down com muitos níveis</b><br>degrada UX      | 3       | P3.5           | Limite MAX_DRILL_DEPTH (5), breadcrumb navigation               |
| 8 | <b>Compatibilidade com Superset upstream</b>           | 1, 2, 3 | Todas          | Minimizar patches em core, preferir extensões via hooks/plugins |

## ● Riscos Baixos

| #  | Risco                                               | Fase(s) | Tasks Afetadas | Mitigação                                |
|----|-----------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|
| 9  | <b>Circular relationships</b><br>causam loops       | 1, 3    | P1.3, P3.2     | Validação de grafo acíclico (DAG) no DAO |
| 10 | <b>React Flow performance</b><br>com grafos grandes | 2       | P2.6           | Limitar nós visíveis, viewport culling   |

## Recomendações de Execução

1. **Comece pela Fase 1 em paralelo:** P1.1→P1.2→P1.3 (caminho de dados) pode rodar em paralelo com P1.7 (config)
2. **Teste cedo:** Inicie P1.11 (testes) assim que P1.3 estiver pronto, não espere o engine completo
3. **Fase 2 pode começar parcialmente antes de Fase 1 terminar:** P2.1–P2.5 (UI pura) podem iniciar quando P1.5 estiver pronto
4. **Fase 3 é a mais arriscada:** Planeje buffer extra de 1–2 semanas para filter translation e cross-filter
5. **Feature flags são críticos:** Implemente P1.7 no início para permitir rollback seguro a qualquer momento
6. **Priorize compatibilidade upstream:** Documente todos os patches em arquivos core do Superset para facilitar rebases futuros

---

Documento gerado em 14/05/2026 — Plano de execução para o design document `super-set_relationship_design.md`